Sujet 2026

Devoir commun n°2

ÉPREUVE DE PHYSIQUE-CHIMIE POUR LA SANTÉ

Durée de l'épreuve : 2 h

Le sujet comporte 5 pages numérotées de 1 à 5.
Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet.
La page 2 est à compléter directement sur le sujet à rendre avec la copie.

Exercice 1	10 points
Exercice 2	4 points
Exercice 3	8 points
Exercice 4	8 points
Exercice 5	16 points

Total sur 46 points

Les exercices sont indépendants.

L'usage de la calculatrice est autorisé.

La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviendront pour une part importante dans l'appréciation des copies.

Exercice 1 : Automatismes, connaître son cours (15 minutes) — 10

1 — Relier chaque grandeur à son symbole et à l'unité associée. — 3

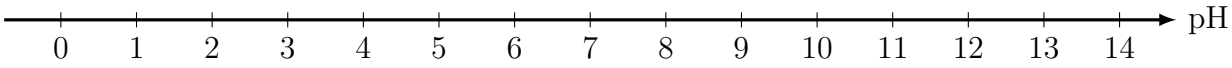
Grandeur	Symbole	Unité
Concentration massique	n	$\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$
Quantité de matière	C_m	K
Concentration molaire	λ	$\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$
Masse molaire	T	mol
Température	C	m
Longueur d'onde	M	$\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$

2 — Définir un réducteur. — 1

.....

3 — Indiquer sur l'échelle pH ci-dessous où se trouve les solutions acides, les solution basiques et les solutions neutres. Puis placer sur cette échelle pH les solutions suivantes : — 2

Solution	Acide chlorhydrique	Acide sulfurique	Soude	Eau	Eau de mer
pH	3,1	1,0	13,9	7,0	8,1

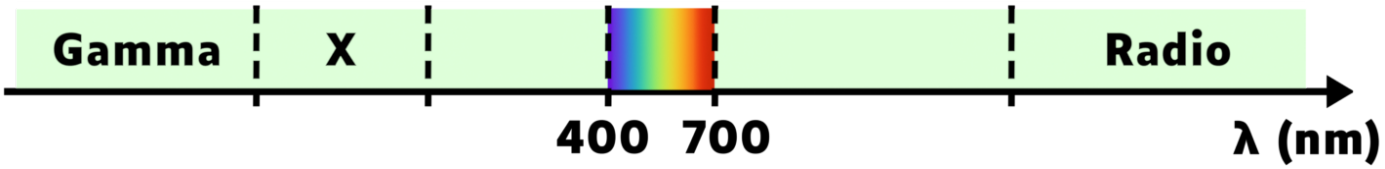


4 — Pour les myopes, les lunettes correctrices comportent des verres plus épais sur les côtés qu'au centre. Indiquer le type de lentille mince utilisées pour les verres des lunettes. Justifier. — 1,5

.....

.....

5 — Sur le spectre électromagnétique suivant, indiquer où se trouve le domaine infrarouge. — 1



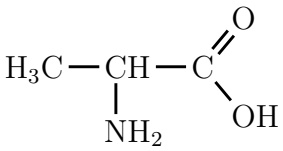
6 — Comment doit être la couche externe des éléments chimiques pour être stable en formant des molécules. — 1,5

.....

.....

Exercice 2 : Molécules organiques (5 minutes) 4

1 — Justifier que le carbone, de numéro atomique $Z = 6$, forme 4 liaisons covalentes, en utilisant sa configuration électronique. 2



↑ Molécule d'alanine

2 — Donner le nom de la représentation (développée, semi-développée, topologique) de la molécule d'alanine. 1

3 — Donner la formule brute de la molécule d'alanine. 1

Exercice 3 : Danger des infrarouges (20 minutes) 8

Document 1 – Les différents domaine d'infrarouge IR

Les émissions infrarouges sont classées en 3 domaines : infrarouge proche (A), infrarouge moyen (B) et infrarouge lointain (C). Ces domaines ont été établis à partir des propriétés d'absorption des tissus du corps humain.

Domaine	IR-A	IR-B	IR-C
Longueur d'onde	$800\,\text{nm} < \lambda < 1\,400\,\text{nm}$	$1\,400\,\text{nm} < \lambda < 3\,000\,\text{nm}$	$3\,000\,\text{nm} < \lambda < 10^6\,\text{nm}$

Les **infrarouge-A (IR-A)** endommagent surtout la rétine, les yeux étant transparent pour ces longueurs d'ondes. La peau être brûlée superficiellement suite à une exposition prolongée au IR-A. Le cristallin peut être endommagé par des rayonnements **IR-A et IR-B** intenses. La cornée peut être endommagée par des rayonnements **IR-B et IR-C** très intenses et prolongés.

Document 2 – Les métiers à risque IR

Métier	Source	Température en °C	Durée d'exposition
Boulanger	Four	250	5 h par jour
Soudeur	Chalumeau	3100	9 h par jour
Pompier	Incendie	< 1500	10 h par semaine

Document 3 – Loi de Wien et données

$$\lambda_{max} = \frac{2{,}9 \times 10^{-3}\,\text{K} \cdot \text{m}}{T(\text{K})}$$

- $1 \times 10^{-9}\,\text{m} = 1\,\text{nm}$

1 — Convertir les trois températures du document 2 en kelvin. 1,5

2 — Calculer la longueur d'onde maximale en utilisant le doc. 3 pour ces températures. 3

3 — Déduire pour chacun des métiers à quel type de rayonnement infrarouge ils sont exposés. 1,5

4 — Conclure sur les risques liés à ces trois métiers et sur le type de protections à porter pour chaque métier. 2

Exercice 4 : Intoxication au monoxyde de carbone (20 minutes) 8

Le monoxyde de carbone est responsable de plus de la moitié des morts par intoxication dans le monde. Issu d'une combustion incomplète, le monoxyde de carbone peut avoir des sources variées : chaudières au gaz défectueuse, poêles ou cheminées qui ne tirent pas assez, moteur thermique utilisé avec un mauvais carburant, départ de feu dans une maison, etc.

Document 1 – Détection du monoxyde de carbone

Pour détecter le monoxyde de carbone, on peut acheter un détecteur spécialisé qui utilise une réaction d'oxydo-réduction avec les deux couples suivants :

$$\begin{aligned} CO_2/CO : &\quad 2CO + 2H_2O \rightarrow 2CO_2 + 4H^+ + 4e^- \\ O_2/H_2O : &\quad 2H_2O \rightarrow O_2 + 4H^+ + 4e^- \end{aligned}$$

Les électrons échangés aux cours de la réaction d'oxydo-réduction entre le monoxyde de carbone et le dioxygène génèrent un courant électrique qui alimente une alarme sonore au delà d'un certain taux de monoxyde de carbone.
Il est vivement recommandé d'avoir un détecteur de monoxyde de carbone chez soit, ils sont peu coûteux et peuvent éviter des tragédies.

1 – Expliquer pourquoi on ne peut pas se baser sur notre vue ou notre odorat pour détecter le monoxyde de carbone. 1

2 – Justifier que le monoxyde de carbone est un réducteur. 1

3 – Écrire l'équation de réaction du monoxyde de carbone CO avec le dioxygène O_2 en utilisant les deux demi-équations d'oxydo-réduction fournies. 3

Document 2 – Effets physiologiques du CO

Quand nous respirons, le dioxygène est transporté des poumons aux tissus grâce à une protéine : l'hémoglobine notée Hb, ce qui permet la respiration cellulaire. Le monoxyde de carbone CO se lie 250 fois plus facilement à l'hémoglobine que le dioxygène. Quand le monoxyde de carbone se lie à une ou plusieurs hémoglobine, on parle de carboxyhémoglobine notée COHb.

- Si le taux de COHb est inférieur à 10 %, il y a peu ou pas d'effets physiologiques observés.
- À 15 % de COHb, une personne va commencer à avoir des maux de têtes.
- Entre 20 % et 30 %, les maux de têtes sont sévères et accompagnés de nausées, d'étourdissement, de confusion et de légères hallucinations visuelles.
- Entre 30 % et 50 % les symptômes neurologiques deviennent plus graves.
- Au delà de 50 %, il y a perte de connaissance et un risque de tomber dans le coma, avec un risque d'insuffisance respiratoire.

La mort arrive quand le taux de COHb dépasse les 60 %.

4 – Expliquer pourquoi le monoxyde de carbone est dangereux et pourquoi il faut rapidement évacuer un lieu si des symptômes apparaissent. 1,5

5 – Pour traiter les intoxications, on fait respirer aux patient-es du dioxygène pur pressurisé pour faire redescendre rapidement le taux de COHb. Expliquer pourquoi il faut traiter rapidement les patient-es. 1,5

Exercice 5 : L'acidification des océans (1 heure) 16

A – Acidification

Avant 1850, le pH des océans était autour de 8,2. Maintenant il est autour de 8,1 et des projections estiment qu'il sera autour de 7,9 en 2100. On va chercher à comprendre pourquoi le pH des océans diminue et l'impact que cela aura sur la faune et la flore.

1 – Expliquer pourquoi on parle « d'acidification des océans ». 2

Document 1 – Évolution du pH des océans à cause des émission de CO_2

Les émissions de dioxyde de carbone CO_2 liée aux activités humaines sont en hausses, ce qui augmente la quantité de CO_2 dans l'atmosphère. Comme il y a plus de CO_2 dans l'atmosphère, la quantité de CO_2 qui est dissoute dans les océans augmente aussi. Le dioxyde de carbone dissous dans l'eau, noté CO_2^*, forme un couple acide/base avec l'ion hydrogénocarbonate.

Données :

- Couple du dioxyde de carbone : CO_2^*/HCO_3^-
- Couples de l'eau : H_3O^+/H_2O et H_2O/HO^-

2 – Écrire la réaction acido-basique entre le dioxyde de carbone dissous CO_2^* et l'eau H_2O, en faisant attention à bien ajuster l'équation. 2

3 – Rappeler la relation entre le pH et concentration en ion oxonium H_3O^+. 1

4 – Expliquer pourquoi cette réaction chimique entraine une diminution du pH des océans. 2

B – Émission de dioxyde de carbone

On va chercher à estimer la quantité de CO_2 qu'il faudrait dissoudre dans l'océan pour passer d'un pH de 8,1 à un pH de 7,9 en 2100. **Rappel :** $[H_3O^+] = 10^{-\text{pH}}$.

5 – Calculer la concentration actuelle en ion oxonium dans les océans, avec un pH de 8,1. 1

6 – Calculer la concentration en ion oxonium quand le pH vaudra 7,9 en 2100. 1

7 – Le volume total des océans vaut $V = 1{,}37 \times 10^{21}\,\text{L}$, en utilisant les concentrations calculées aux questions précédentes, calculer la quantité de matière actuelle et en 2100 d'ion oxonium. 1,5

8 – En déduire la quantité de matière de CO_2 que les océans absorberont d'ici à 2100. 1

9 – Calculer la masse de CO_2 que les océans absorberont d'ici à 2100. 1,5

Donnée : $M(CO_2) = 44{,}0\,\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$.

C – Conséquence sur la faune et la flore

Document 2 – Dissolution du calcaire par le dioxyde de carbone en milieu acide

Avec du calcaire, le carbonate de calcium $CaCO_3$, dans une eau saturée en dioxyde de carbone dissous, on a la réaction chimique suivante :

$$CaCO_{3(s)} + CO_{2(aq)}^* + H_2O_{(l)} \rightarrow Ca^{2+}{}_{(aq)} + 2HCO_3^{2-}{}_{(aq)}$$

Cette réaction chimique modélise la **dissolution** du calcaire dans l'eau.
Le calcaire est le matériau qui compose le squelette ou les coquilles de nombreuses espèces marines, comme les mollusques, les crustacés ou les coraux, qui forment la base de la chaîne alimentaire dans les océans. Si le calcaire est dissous, les espèces marines qui forment des coquilles meurent ou sont atteintes de nanisme, c'est-à-dire qu'elle n'atteignent jamais une taille adulte normale.

10 – Est-ce que cette réaction chimique facilite la formation de squelettes ou de coquilles ? 1

11 – Expliquer en quoi l'augmentation du CO_2^* dans l'océan entraine la mort d'espèces marines. 2